当代人工智能实验二：搜索算法

徐菁 10233360433

https://github.com/FleabagK/flea_aiexperiment2

一、实验目的与算法设计

本实验围绕图搜索与对抗搜索两类问题，分别实现 A* 搜索、Minimax 算法和 Alpha-Beta 剪枝算法，并通过不同启发函数、搜索深度及节点访问顺序的对照实验，分析搜索策略对结果与效率的影响。

1. A 搜索*

A* 算法通过评价函数 (f(n)=g(n)+h(n)) 决定节点的扩展顺序。其中，(g(n)) 表示起点到当前节点的实际路径代价，(h(n)) 表示当前节点到目标节点的估计代价。程序使用优先队列（open_list）管理待扩展节点，使用 g_score 记录当前最优路径代价，使用 parent 保存前驱节点以回溯路径，并通过 closed 记录已处理节点。

2. Minimax 与 Alpha-Beta 剪枝

Minimax 用于双人零和、完全信息博弈。假设双方均采取最优策略，MAX 层选择最大收益，MIN 层选择最小收益，通过递归搜索和逐层回传叶节点评价值，确定当前最优决策。

Alpha-Beta 在 Minimax 基础上引入上下界 (\alpha) 和 (\beta)：(\alpha) 表示 MAX 当前能够保证的最低收益，(\beta) 表示 MIN 当前能够保证的最高收益。当 (\alpha \geq \beta) 时，剩余分支不可能影响最终决策，可以提前剪枝。剪枝不改变最优决策，但能够减少实际搜索节点。

二、题目一：迷宫寻路

本题将迷宫中的可通行位置表示为搜索状态，采用上下左右四个方向移动，每次移动代价为 1。分别使用曼哈顿距离和零启发函数进行搜索。

曼哈顿距离定义为：

[h(n)=|r_n-r_E|+|c_n-c_E|]

其中，((r_n,c_n)) 为当前节点坐标，((r_E,c_E)) 为终点坐标。零启发函数令 (h(n)=0)，此时 A* 退化为 Dijkstra 搜索；在本题单位边权条件下，其最短路搜索特性与 BFS 一致。

实验得到的最短路径为：

P*=((0,0)-->(0,1)-->(0,2)-->(1,2)-->(1,3)-->(1,4)-->(2,4)-->(3,4))

路径长度为 7。两种启发函数均得到相同的最短路径长度，但曼哈顿距离启发函数访问 14 个节点，零启发函数访问 17 个节点，减少约 17.65%。

这一结果说明，曼哈顿距离为搜索提供了明确的目标方向，使算法能够更有针对性地扩展节点，在不影响最优性的情况下减少搜索开销。

题目	启发函数	搜索节点数
迷宫	曼哈顿距离	14
迷宫	h=0	17
加权地形	改进启发函数	11
加权地形	h=0	15

三、题目二：加权地形中的 A* 搜索

本题在迷宫中引入不同的地形进入代价：普通格代价为 1，部分格子代价为 3 或 8，终点 E 的进入代价为 0，起点 S 不计费。因此，(g(n)) 不再表示移动步数，而是从起点到当前节点的实际累计移动代价。

由于终点免费进入，不能直接使用普通曼哈顿距离乘以最低地形代价作为启发函数，否则可能将最后进入 E 的免费一步计入估计代价，造成高估。本题采用改进启发函数：

$$h(n)=w_{\min} *\max\{0,d(n,E)-1\}$$

其中

$d(n,E)=|r_n-r_E|+|c_n-c_E|$，表示当前节点到终点的曼哈顿距离

$w_{\min}=1$，表示普通可通行地形的最低进入代价；

减去 1 是为了排除最后进入免费终点 E 的一步。

实验得到的最优路径为：P^* =
((0,0)-->(1,0)-->(2,0)-->(3,0)-->(3,1)-->(3,2)-->(4,2)-->(4,3)-->(4,4))

路径中经过 7 个代价为 1 的普通格，最后进入终点 E 的代价为 0，因此最小总代价为 7。

启发函数	搜索节点数	最小总代价
改进启发函数	11	7

(h(n)=0)　　15　　7

改进启发函数使搜索节点数减少 26.67%，且两种方法均得到相同的最优代价。这说明在加权搜索中，启发函数不仅需要提供方向性，还必须符合实际代价规则，避免高估剩余成本。

进入位置	本步代价	累计代价
起点 (0,0)	0	0
(1,0)	1	1
(2,0)	1	2
(3,0)	1	3
(3,1)	1	4
(3,2)	1	5
(4,2)	1	6
(4,3)	1	7
终点 (4,4)	0	7

四、题目三：Minimax 与 Alpha-Beta 剪枝

本题构建一个以 MAX 为根节点、包含两层决策节点的博弈树，通过 Minimax 和 Alpha-Beta 算法计算最优得分，并比较不同子节点访问顺序的影响。

Minimax 搜索得到最优得分 5，共访问 15 个节点并评估 8 个叶子。Alpha-Beta 在左到右和右到左两种访问顺序下均得到最优得分 5，访问节点数均为 14，评估叶子数均为 7。

Minimax 数值回传过程：

最底层三个 MAX 节点分别选择最大值：max(3,5)=5、max(6,9)=9、max(1,2)=2。

向上一层的两个 MIN 节点分别选择最小值：min(5,9)=5、min(9,2)=2

根节点 MAX 选择最大值：max(5,2)=5。

因此，最终最优得分为 5。

算法	最优得分	访问节点	评估叶子	剪枝次数	剪去节点
Minimax	5	15	8	0	0
Alpha-Beta 左→右	5	14	7	2	1
Alpha-Beta 右→左	5	14	7	1	1

以左到右搜索为例，根节点 MAX 首先搜索第一个 MIN 节点，其 MAX 子树 ([3,5]) 返回 5，使该 MIN 节点的当前上界 (\beta=5)。随后搜索第二个 MAX 子树 ([6,9])，当第一个叶节点返回 6 时，已经满足 (\alpha\geq\beta)，因此可以剪去尚未访问的叶节点 9。

实验中两种 Alpha-Beta 访问顺序均比 Minimax 少访问 1 个节点，减少约 6.67%。虽然访问顺序改变了剪枝触发次数,但最终搜索开销相同。这表明 Alpha-Beta 的剪枝效果与节点排列有关，但在本题规模下，不同顺序带来的效率差异有限。

五、题目四：综合宝藏分配博弈

本题将路径规划与双人对抗决策结合。地图中包含双方起点 A、B 和四个宝藏 T1—T4，宝藏价值分别为 9、6、7、7。双方轮流选择剩余宝藏，选择宝藏后获得其价值减去从当前位置到该宝藏的最小移动代价，随后更新自身位置及剩余宝藏集合。

1. 距离矩阵与状态表示

首先使用 A* 算法计算六个特殊位置之间的两两最小移动代价，构建距离矩阵：

位置	A	B	T1	T2	T3	T4
A	0	12	10	4	8	8
B	12	0	8	8	4	10
T1	10	8	0	6	6	12
T2	4	8	6	0	6	6
T3	8	4	6	6	0	6
T4	8	10	12	6	6	0

博弈状态由双方当前位置、剩余宝藏集合、当前收益差、当前行动方及搜索深度构成，即：

s=(pos_A,pos_B,remaining,score_diff,player,depth)

其中，A 选择宝藏时将对应收益加入收益差，B 选择时则扣除对应收益。A 为 MAX，B 为 MIN。双方经过其他宝藏时不会自动收集，双方位置也不会相互阻挡。

2. 不同搜索深度下的决策与效率

分别设置搜索深度 H=2 和 H=4，对比 Minimax 与 Alpha-Beta 的结果：

深度	算法	A 的最优首步	收益差	访问节点	评估叶子
H=2	Minimax	T2	-1	17	12
H=2	Alpha-Beta	T2	-1	13	8
H=4	Minimax	T3	3	65	24
H=4	Alpha-Beta	T3	3	47	16

搜索深度的增加改变了 A 的最优首步：H=2 时选择 T2，而 H=4 时选择 T3。这是因为 H=2 仅考虑 A、B 各一次行动，H=4 则能够进一步考虑双方后续两次行动及其收益变化。更深的搜索使 A 能够将对手的应对策略和后续宝藏分配纳入决策，因此最优首步不再局限于较短视野下的选择。实验表明，搜索深度会影响决策结果，增加搜索深度有助于获得更全面的策略评估。

两种算法在相同搜索深度下得到一致的最优首步和收益差，验证了 Alpha-Beta 剪枝没有改变 Minimax 的决策结果。H=2 时，Alpha-Beta 比 Minimax 少访问 23.53% 的节点；H=4 时，少访问 27.69% 的节点。随着搜索深度增加，搜索树规模明显扩大，剪枝带来的节点节省也更加明显。

3. 子节点访问顺序对剪枝效率的影响

为进一步考察 Alpha-Beta 的搜索效率，在保持距离矩阵、搜索深度和其他参数不变的条件下，分别采用默认顺序 T1→T2→T3→T4 和反向顺序 T4→T3→T2→T1 进行对照实验。

深度	访问顺序	最优首步	收益差	访问节点	剪枝次数	剪去节点
H=2	默认	T2	-1	13	2	4
H=2	反向	T2	-1	16	1	1
H=4	默认	T3	3	47	12	18
H=4	反向	T3	3	46	12	19

两种访问顺序在不同搜索深度下均得到相同的决策结果，但搜索开销有所不同。H=2 时，默认顺序访问 13 个节点，比反向顺序少 18.75%；H=4 时，两种顺序分别访问 47 和 46 个节点，差异很小。

实验说明，Alpha-Beta 的剪枝效率不仅取决于搜索树结构，也受到子节点访问顺序影响。较有利的顺序能够使算法更早获得有效的上下界，从而排除更多无须搜索的分支。但这种影响并非固定不变，其效果还取决于搜索深度和节点取值。

六、实验总结与思考

本实验实现了 A*、Minimax 和 Alpha-Beta 三类搜索算法，并通过多组对照实验分析了启发函数、搜索深度和节点访问顺序对搜索效果的影响。

对于路径搜索，A* 的效率取决于启发函数能否在不高估实际剩余代价的前提下提供有效的方向信息。迷宫中的曼哈顿距离和加权地形中针对免费终点设计的改进启发函数，均在保持最优结果的同时减少了搜索节点。

对于对抗搜索，Alpha-Beta 能够在不改变 Minimax 最优决策的前提下减少搜索量，但其效率与节点访问顺序密切相关。综合博弈实验进一步表明，搜索深度增加会扩大搜索树规模，而合理的节点访问顺序有助于提升剪枝效率。

需要指出的是，本实验主要以访问节点数、评估叶子数和剪枝统计衡量搜索开销，并未直接测量实际运行时间；实验规模和输入实例也相对有限。因此，实验结论主要反映当前问题设置下不同

搜索策略的相对表现。总体而言，搜索算法的有效性不仅取决于算法本身，也取决于状态表示、启发函数设计及搜索顺序等具体实现因素。